# Sistema de gestão para uma gráfica

**Trabalho de PRO PHP SWEB**
**Integrantes:** Lucas Humberto, Lucas Marques, Murilo Bertani e Vinicius Moreira
**Professor:** Ronildo Ferreira

## 1. Ideia do nosso sistema

Para este trabalho, pensamos em um sistema para ajudar a organizar uma gráfica. Uma gráfica pode fazer impressões, cópias e encadernações, e também vender produtos como camisetas ou materiais escolares. Como várias pessoas podem trabalhar no mesmo lugar, é importante que as informações dos pedidos e das vendas fiquem organizadas.

A ideia é que os funcionários usem o sistema para registrar clientes, pedidos e produtos. O gerente poderá acompanhar o que está acontecendo e preparar um relatório para a APM. Esta é uma proposta inicial. Antes de começar a programar, nosso grupo precisa confirmar como funciona a gráfica escolhida e o que ela realmente precisa.

## 2. O que é um sistema de gestão?

Um sistema de gestão é um programa que ajuda a organizar o trabalho de uma empresa ou de uma instituição. Ele guarda informações e permite que as pessoas façam tarefas, como cadastrar clientes, registrar vendas e consultar pedidos.

No caso da gráfica, o sistema não vai fazer o trabalho dos funcionários. Ele vai ajudar a manter os dados organizados e facilitar a consulta das informações.

## 3. O que o sistema vai ter

Para que o projeto não fique grande demais, pensamos em começar com estas funções:

- Login para os funcionários entrarem no sistema.
- Cadastro de clientes.
- Cadastro dos produtos e serviços oferecidos pela gráfica.
- Registro das vendas e dos pedidos de impressão.
- Acompanhamento da situação dos pedidos.
- Controle simples da quantidade de produtos ou materiais.
- Relatório mensal em PDF para o gerente revisar e enviar à APM.

O sistema seria usado nos computadores da gráfica, pela rede interna. Nesta primeira ideia, ele não ficaria aberto para qualquer pessoa na internet e não teria loja on-line nem pagamento pela internet.

## 4. Quem pode usar o sistema?

Cada funcionário teria seu próprio usuário e senha. Assim, não seria necessário compartilhar uma conta e seria mais fácil saber quem registrou ou alterou alguma informação.

| Tipo de usuário | O que pode fazer |
| --- | --- |
| **Administrador** | Cadastrar funcionários e escolher o tipo de acesso de cada um. |
| **Gerente** | Consultar pedidos e vendas, acompanhar o estoque e fazer o relatório mensal. |
| **Atendente ou operador** | Cadastrar clientes, registrar pedidos e atualizar a situação dos pedidos, de acordo com sua função. |

Por exemplo, um atendente não precisa ter permissão para cadastrar outros funcionários. Essas diferenças ajudam a proteger as informações e evitam alterações por engano.

## 5. Funcionalidades explicadas

### Login e funcionários

O funcionário entra usando seu usuário e senha. Só o administrador pode criar contas novas e escolher se a pessoa será gerente, atendente ou operador. Se alguém sair da equipe, o administrador pode desativar a conta.

### Cadastro de clientes

O sistema guarda informações básicas, como nome e telefone. O e-mail pode ser incluído se for necessário. Assim, o funcionário consegue encontrar o cliente quando ele voltar para fazer outro pedido.

### Produtos e serviços

O sistema guarda uma lista do que a gráfica vende ou faz, com nome, categoria e preço. Por exemplo: impressão, cópia, encadernação, camiseta ou material escolar. O grupo deverá ajustar os exemplos depois de descobrir o que a gráfica realmente oferece.

### Pedidos e vendas

Quando um cliente fizer um pedido, o funcionário registra os itens, a quantidade, o preço e, se for um serviço, o prazo combinado e alguma observação. O sistema calcula o valor total e guarda quem fez o registro.

### Situação dos pedidos

O pedido pode passar por etapas simples: **recebido**, **em produção**, **pronto**, **entregue** ou **cancelado**. Dessa forma, os funcionários conseguem consultar em que etapa está cada pedido.

### Estoque

O sistema pode guardar a quantidade de alguns produtos ou materiais. Quando houver uma venda ou uma saída de material, a quantidade poderá ser atualizada. Se alguém fizer um ajuste manual, deve informar o motivo para que a mudança fique registrada.

### Relatório para a APM

O gerente poderá escolher um mês e gerar um PDF com um resumo, como a quantidade de pedidos, o total de vendas registrado e a situação dos pedidos. O gerente deverá conferir o arquivo antes de enviar.

Na primeira versão, pensamos que o gerente baixe o PDF e envie manualmente pelo e-mail aprovado pela APM. Assim, ele pode verificar se o relatório está certo antes de encaminhá-lo. Ainda precisamos confirmar com a APM quais informações ela quer receber, com que frequência e para qual endereço de e-mail.

## 6. Quais informações o banco de dados guardaria?

O banco de dados é onde o sistema guarda as informações. Para esta proposta, pensamos nestas partes:

| Parte do banco de dados | Exemplos de informações | Para que serve |
|---|---|---|
| **Funcionários** | Nome, usuário, senha protegida e tipo de acesso | Controlar quem usa o sistema e o que pode fazer. |
| **Clientes** | Nome, telefone e e-mail opcional | Encontrar clientes e relacioná-los aos pedidos. |
| **Produtos e serviços** | Nome, categoria, preço e se está ativo | Mostrar o que a gráfica oferece. |
| **Pedidos** | Cliente, data, prazo, situação e funcionário responsável | Acompanhar cada pedido. |
| **Itens do pedido** | Produto ou serviço, quantidade e preço | Mostrar o que foi pedido e calcular o total. |
| **Estoque** | Item e quantidade disponível | Consultar os produtos ou materiais controlados. |
| **Movimentações do estoque** | Item, quantidade, motivo, data e funcionário | Saber quando algo entrou, saiu ou foi corrigido. |

Um pedido pode ter vários itens. Por exemplo, o mesmo pedido pode incluir cópias e encadernação. O banco de dados relaciona esses itens ao pedido e guarda o total.

## 7. Regras importantes

- Cada funcionário deve usar sua própria conta.
- Só pessoas autorizadas podem acessar as informações do sistema.
- O sistema deve avisar quando algum campo obrigatório estiver faltando.
- Não deve ser possível registrar uma quantidade negativa.
- Alterações importantes, como ajustes no estoque, devem guardar quem fez e o motivo.
- Devem ser feitas cópias de segurança para evitar a perda das informações.
- O relatório da APM deve mostrar somente os dados necessários.

## 8. Como seria o uso no dia a dia?

1. O funcionário entra no sistema.
2. O atendente registra o cliente e o pedido.
3. O operador atualiza a situação conforme o pedido é produzido.
4. Quando o pedido fica pronto e é entregue, a situação é atualizada.
5. No fim do mês, o gerente consulta os registros e gera o relatório em PDF.
6. O gerente revisa o documento e envia à APM pelo e-mail confirmado.

## 9. O que precisamos perguntar antes de programar?

Antes de fechar o projeto, nosso grupo precisa conversar com alguém da gráfica e confirmar:

- Quais serviços e produtos são oferecidos de verdade?
- Quais materiais precisam ser controlados no estoque?
- Quem pode cadastrar funcionários e alterar preços?
- Quais etapas um pedido percorre?
- O que a APM precisa ver no relatório?
- Com que frequência o relatório deve ser enviado e para qual e-mail?

Com essas respostas, poderemos ajustar a proposta para ela combinar melhor com a realidade da gráfica.

## 10. Como saberemos se a primeira versão está funcionando?

A primeira versão deverá permitir que o administrador crie usuários com diferentes acessos, que um funcionário registre um pedido e que a equipe acompanhe a situação desse pedido. Também deverá ser possível consultar o estoque e gerar um relatório mensal em PDF para o gerente revisar.

## Declaração sobre o uso de IA

Usamos uma ferramenta de inteligência artificial como apoio na organização deste documento. Ela ajudou a explicar o que é um sistema de gestão, sugerir funcionalidades para a gráfica, organizar os níveis de acesso e propor exemplos de informações para o banco de dados.

Também ajudou a preparar uma primeira versão dos textos. As ideias e os exemplos foram usados como ponto de partida.